



DEPARTAMENTO  
DE COMPUTACION

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA

# Trabajo práctico 1: Especificacion de Tads

Tad AirMiles

September 1, 2026

Algoritmos y Estructuras de Datos

**Grupo: Arraydecuatroposiciones**

| Integrante      | LU      | Correo electrónico            |
|-----------------|---------|-------------------------------|
| Javier M. Ramos | 288/20  | ramosjavier276@gmail.com      |
| Nancy Ramos     | 1206/24 | Ramosnancydaniela@outlook.com |
| Elian Uba       | 1420/23 | elianuba2004@gmail.com        |



**Facultad de Ciencias Exactas y Naturales**

Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (++54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

## 1 Macros para escribir en LaTeX

Para facilitar la escritura del trabajo práctico en LaTeX, les proveemos de varias macros que les permitirán escribir especificaciones en lógica de primer orden. 1 Por ejemplo, podrán hacer uso de comandos que definen los conectores lógicos:  $\wedge, \vee, \rightarrow$  y también los operadores de la lógica trivaluada  $\wedge_L, \vee_L, \rightarrow_L$ .

Además, disponen de comandos para cuantificadores:  $(\forall x : \mathbb{Z}) (x \geq 0 \vee x < 0)$ ,  $(\exists x : \mathbb{Z}) (x \geq 0)$ . A estos comandos se les puede agregar un **Largo** al final para que ocupen múltiples renglones.

## 2 Renombres de Tipos y Estructuras

FactorDePromocion **ES:**  $\mathbb{Z}$ estadoPromocion **ES:** booltopeDePromocion **ES:**  $\mathbb{R}$ 

```
enum Categoría ES {Bronce, Plata,Oro, Platino }
```

[illegible]PropiedadesUsuario **ES** Struct {i
$$\text{Millas: tuple } \langle \text{MillasTotales} : \mathbb{Z}, \text{MillasDisponibles} : \mathbb{Z}, \\ \text{MillasCanjeadas} : \mathbb{Z}, \text{MillasTransferidas} : \mathbb{Z} \rangle,$$

VuelosRealizados:  $\mathbb{Z}$ ,

Transferencias Realizados:  $\mathbb{Z}$ .

Categorías: Categoría,

EsReferido: bool,

}

Transacciones **ES** Struct {

idTransaccion:  $\mathbb{Z}$ ,

UsuarioOrigen:  $\mathbb{Z}$ .

UsuarioDestino:  $\mathbb{Z}$ ,

TipoDeTransaccion:  $\mathbb{Z}$ ,

Monto:  $\mathbb{Z}$ ,

Distancia:  $\mathbb{Z}$ .

NombrePromo: Str,

FactorPromo:  $\mathbb{R}$ ,

}

TAD Airmiles {

obs Usuarios :  $\text{Diccionario}\langle id, \text{PropiedadesUsuario} \rangle$

```
obs HistorialDeTransacciones :seq⟨Transacciones⟩
```

```
obs Promociones : dict {
```

NombrePromocion: string,

```
seq<FactorDePromocion, estadoPromocion, topeDePromocion>
```

}

```
proc crearSistema() : AirMiles {
```

```
requiere { True }
```

asegura {

```

    |res.Usuarios = 0|  $\wedge$  |res.HistorialDeTransacciones = 0|  $\wedge$  res.promociones =
    setKey(dict⟨, ⟩, "NoPromo", seq⟨1, True, 0⟩)
  }
}
proc registrarUsuario(inout AM : Airmiles, in id :  $\mathbb{Z}$ ) {
  Actualiza el diccionario de usuarios con nuevo usuario
  requiere { AM = AM0  $\wedge$  id  $\notin$  claves(AM.Usuarios) }
  asegura {
    AM.Usuarios = SetKey(AM0.Usuarios, id,
    ⟨Millas : ⟨0, 0, 0, 0⟩, VuelosRealizados : 0,
    TransferenciasRealizadas : 0, Categorías : Bronce, EsReferido : False⟩)  $\wedge$ 
    AM.HistorialDeTransacciones = AM0.HistorialDeTransacciones
     $\wedge$  AM.Promociones = AM0.Promociones
  }
}
proc registrarUsuarioConReferidor(inout AM : Airmiles,
in idReferidor :  $\mathbb{Z}$ , in idUsuario :  $\mathbb{Z}$ ) {
  requiere { AM0 = AM  $\wedge$  idReferidor  $\in$  claves(AM.Usuarios)  $\wedge$  idUsuario  $\notin$ 
  claves(AM.Usuarios) }
  asegura {
    EsNuevoUsuarioReferido(AM, AM0 : Airmiles, idUsuario :  $\mathbb{Z}$ )
     $\wedge$  ReferidorEsActualizado(AM, AM0, idReferidor)  $\wedge$ 
    AM.HistorialDeTransacciones = AM0.HistorialDeTransacciones  $\wedge$ 
    AM.Promociones = AM0.Promociones
  }
}
pred EsNuevoUsuarioReferido(AM, AM0 : Airmiles, idUsuario :  $\mathbb{Z}$ ) {
  Crea un usuario Referido con 500 millas totales y disponibles
  AM.Usuarios = SetKey(AM0.Usuarios, idUsuario, ⟨Millas : ⟨500, 500, 0, 0⟩,
  VuelosRealizados : 0, TransferenciasRealizadas : 0,
  Categorías : Bronce, EsReferido : True, ⟩)
}
pred ReferidorEsActualizado(AM, AM0 : AirMiles, idReferidor :  $\mathbb{Z}$ ) {
  Actualiza el usuario referidor en Usuarios y chequea categoría nuevamente
  AM.Usuarios = SetKey(AM0.Usuarios, idReferidor, ⟨
  Millas : ⟨MillasTotales(AM.usuarios, idReferidor) + 500,
  MillasDisponibles(AM.usuarios, idReferidor) + 500, 0, 0⟩,
  VuelosRealizados : 0, TransferenciasRealizadas : 0,
  Categorías : DarCategoría(idReferidor, AM.Usuarios),
  EsReferido : AM0.Usuarios.EsReferido⟩)
}
aux DarCategoría(in id :  $\mathbb{Z}$ , in Usuarios : Diccionario⟨id, PropiedadesUsuario⟩) : Categoría
=
  IfThenElse(MillasTotales(Usuarios, id) < 10000, Bronce,
  IfThenElse(MillasTotales(Usuarios, id)  $\leq$  49999, Plata,
  IfThenElse(MillasTotales(Usuarios, id) < 1000000, Oro, Platino)))

aux MillasTotales(Usuarios : Diccionario⟨Id, PropiedadesUsuario⟩, Id :  $\mathbb{Z}$ ) :  $\mathbb{Z}$  =

```

$Usuarios[Id].millas[0]$

aux MillasDisponibles( $Usuarios : \text{Diccionario}\langle Id, \text{PropiedadesUsuario} \rangle, Id : \mathbb{Z} \rangle : \mathbb{Z} =$   
 $Usuarios[Id].millas[1]$   
}